

DOCUMENT DE PRÉSENTATION — SOLUTIONS ÉNERGÉTIQUES POUR L'INDUSTRIE

SUNAVIO — Photovoltaïque en autoconsommation, stockage et micro-réseaux pour les sites industriels

Présentation de SUNAVIO, de sa méthode et de ses solutions pour réduire durablement la facture électrique des usines, unités de production, entrepôts, hôtels et infrastructures.

Bureau d'études et intégrateur photovoltaïque — Marrakech. Installateur certifié Huawei Smart PV.

Photovoltaïque C&I · Stockage · Micro-réseaux

Référence :	SUN-2026-PRES-001
Version :	Édition web — septembre 2026
Date :	22 septembre 2026
Statut :	document de présentation — les valeurs économiques sont des ordres de grandeur indicatifs, à recaler sur les factures et les courbes de charge de chaque site ; non contractuelles
Écosystème :	Huawei Smart PV (SUN2000, LUNA2000, SmartLogger / PPC, FusionSolar) · Modules Jinko Tiger Neo
Contact :	Anthony NEBOUT — Bureau d'études · +212 6 63 28 44 24 · sunavio.contact@gmail.com · sunavio.com

Synthèse

Qui nous sommes	SUNAVIO SARL est un bureau d'études et intégrateur photovoltaïque basé à Marrakech (Zenith Business Center, Bab Doukala), spécialisé dans les centrales en autoconsommation pour les sites industriels et institutionnels, le stockage par batteries et les micro-réseaux. Installateur certifié Huawei Smart PV, SUNAVIO conçoit, dimensionne et réalise des installations sur l'écosystème Huawei / Jinko.
Ce que nous proposons	Réduire durablement la facture électrique des sites industriels et institutionnels par des centrales photovoltaïques en autoconsommation (toitures, ombrières, champs au sol), dimensionnées sur les factures et les courbes de charge réelles, en zéro injection ou avec injection limitée de l'excédent, et un stockage uniquement lorsqu'une simulation horaire démontre sa valeur.
Pour qui	Usines et unités de production, plateformes logistiques et entrepôts frigorifiques, carrières et cimenteries, hôtels, exploitations agricoles, infrastructures : des sites qui consomment l'essentiel de leur électricité en journée et disposent de toitures, de parkings ou de réserves foncières — le profil idéal pour l'autoconsommation.
Ordres de grandeur	Pour un site industriel raccordé en MT, une centrale couvrant 20 à 35 % de la consommation, un coût du kWh solaire de 0,25 à 0,35 DH sur 25 ans contre 0,85 à 1,20 DH/kWh acheté, et un temps de retour simple de 4 à 6 ans. Ces valeurs sont issues de nos études récentes et seront recalées sur les factures de chaque site.
Notre méthode	Pré-étude sur 12 factures et visite technique, note de calcul et simulation Huawei SmartDesign / PVsyst, dossier réglementaire (loi 82-21 et décret 2.25.100), réalisation clé en main, supervision FusionSolar et maintenance. Chaque hypothèse est nommée et confirmée avant l'indice d'exécution.
Prochaine étape proposée	Une pré-étude sans engagement sur votre site, à partir de 12 factures d'électricité et d'une visite d'une demi-journée, avec restitution sous trois semaines : puissance optimale, budget indicatif, économie et retour, option stockage.

Sommaire

Synthèse	2
Sommaire	2
1. SUNAVIO en bref	2
2. Le solaire pour un site industriel	3
3. Nos solutions	5
4. Architecture technique et garantie du zéro injection	6
5. Ordres de grandeur économiques	8
6. Déroulement d'une mission SUNAVIO	9
7. Références et études en cours	10
8. Comment démarrer avec SUNAVIO	11
Contacts	12

1. SUNAVIO en bref

SUNAVIO SARL est une société marocaine basée à Marrakech, spécialisée dans les installations photovoltaïques, le stockage d'énergie par batteries et les micro-réseaux. Notre cœur de métier est le segment **commercial, industriel et institutionnel** : usines, unités de production, hôtels, exploitations agricoles, infrastructures. Nous intervenons comme **bureau d'études** (audit, dimensionnement, notes de calcul, dossier réglementaire) et comme **intégrateur** (fourniture, réalisation, mise en service, exploitation).

Fiche d'identité

Raison sociale	SUNAVIO SARL — « L'excellence solaire »
Siège	Zenith Business Center, Bab Doukala, Marrakech
Direction	Trois co-gérants : Thierry NEBOUT, Jean-Claude ESTEY, Anthony NEBOUT (bureau d'études)
Métiers	Études et conception · fourniture et réalisation clé en main · supervision, maintenance et exploitation
Marchés	Industrie et logistique · hôtellerie · agriculture (ombrières agrivoltaïques, pompage) · infrastructures et sites institutionnels — sites raccordés en BT, MT ou HTA, ou isolés
Écosystème technique	Huawei Smart PV : onduleurs SUN2000, batteries LUNA2000, SmartLogger / contrôleur de centrale, supervision FusionSolar · modules Jinko Tiger Neo (type N, bifaciaux, versions Anti-Dust)
Certification	Installateur certifié Huawei Smart PV (programme FusionSolar Certified Installer), certification renouvelée annuellement
Outils d'ingénierie	Huawei SmartDesign, PVsyst, PVGIS / Meteonorm, notes de calcul selon IEC 62548 et normes en vigueur
Contact	sunavio.contact@gmail.com · +212 6 63 28 44 24 · sunavio.com

1.1 Notre positionnement

- **Le bureau d'études d'abord.** Chaque projet commence par une note de calcul : réconciliation des factures avec la consommation et la grille tarifaire, analyse du profil de charge, puissance optimale, vérification des chaînes, protections, productible, économie et retour. Le client décide sur des chiffres établis sur ses propres données.
- **Une recommandation indépendante.** La puissance et le stockage sont fixés par l'intérêt économique du site, pas par le volume de matériel. Lorsque le stockage ne se justifie pas, nous le disons et nous livrons une centrale « prête pour le stockage ».
- **Un écosystème unique et certifié.** Onduleurs, batteries, contrôleur et supervision Huawei, modules Jinko : des équipements de premier rang, une seule chaîne de responsabilité, un support constructeur au Maroc.
- **La réalisation sous notre responsabilité.** Fourniture, structure, montage, câblage, protections, essais et mise en service sont pilotés par SUNAVIO avec des partenaires d'exécution qualifiés et un bureau de contrôle.
- **Un suivi dans la durée.** Supervision FusionSolar partagée avec le client, plan de nettoyage et de maintenance, bilan de performance à douze mois, étude des extensions (stockage, nouveaux bâtiments).

1.2 Ce que nous garantissons dans nos études

Méthode SUNAVIO — Sur chaque site, la facture déclarée est réconciliée avec la consommation et la grille tarifaire avant tout calcul de retour ; un écart de plus de 10 % doit être expliqué. Toute valeur non mesurée est signalée comme hypothèse à confirmer et validée en visite technique avant l'indice d'exécution. Aucune valeur de productible ou de prix n'est présentée comme contractuelle avant la simulation horaire sur données du site et les devis fournisseurs.

2. Le solaire pour un site industriel

2.1 Le contexte : une facture qui pèse, un gisement solaire exceptionnel

Un site industriel raccordé en moyenne tension au Maroc paie son électricité entre 0,85 et 1,20 DH/kWh HT selon les postes horaires, avec une part croissante de la facture en heures de pointe. Dans le même temps, la région de Marrakech reçoit l'un des meilleurs ensoleillements du pays : plus de 1 750 kWh/kWc/an pour une centrale bien orientée. Une centrale photovoltaïque produit ce kWh à 0,25 – 0,35 DH sur 25 ans, et le cadre réglementaire (loi 82-21) permet désormais à tout consommateur de produire sa propre électricité.

2.2 Pourquoi les sites industriels sont faits pour l'autoconsommation solaire

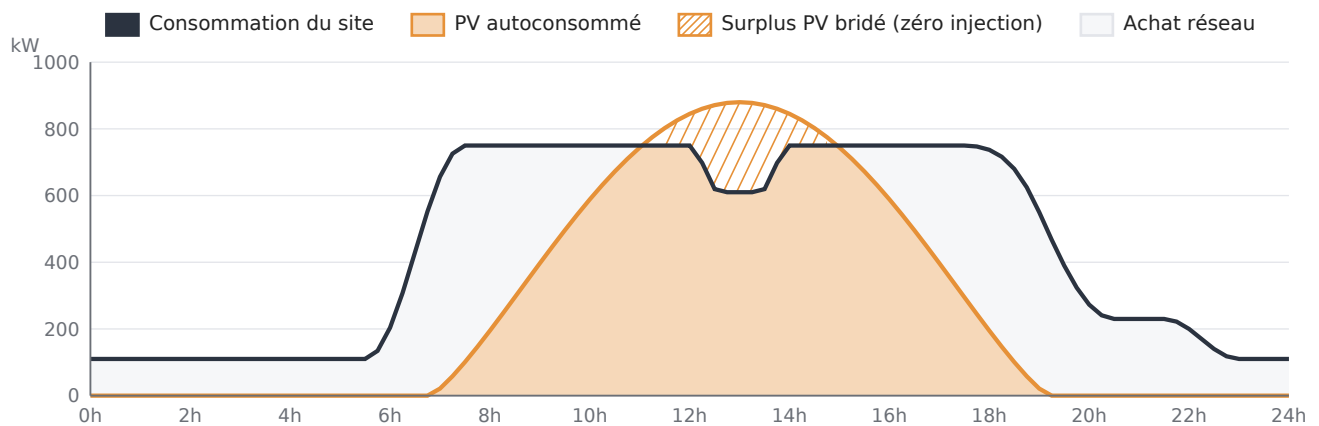
Caractéristique des sites	Conséquence pour le photovoltaïque
Charges de process en journée : presses, malaxeurs, broyeurs, compresseurs, convoyeurs, pompes, froid industriel, ateliers et bureaux	La production solaire est consommée directement au moment où elle est produite, sans stockage : c'est la configuration la plus rentable (kWh solaire à 0,25 – 0,35 DH contre 0,85 – 1,20 DH/kWh acheté).
Fonctionnement en une ou deux équipes, six jours sur sept	Forte autoconsommation ; la centrale est dimensionnée sur la charge minimale diurne des jours ouvrés, avec un bridage automatique les jours d'arrêt (zéro injection) ou une injection limitée de l'excédent.
Grandes toitures de halls (bac acier), parkings, aires de stockage et réserves foncières	Trois implantations possibles, souvent combinées : toiture, ombrières de parking ou d'aire de stockage, champ au sol. Aucune emprise sur le process.
Raccordement en moyenne tension (22 kV) avec transformateurs client et tarif tri-horaire	Coût évité élevé en heures normales et de pointe ; la centrale est raccordée sur le TGBT et le zéro injection est garanti par point de livraison, y compris sur les sites à plusieurs arrivées.
Environnement poussiéreux ou corrosif et températures élevées	Modules Anti-Dust, inclinaison adaptée, implantation au vent des zones d'émission, plan de nettoyage et déclassement thermique des onduleurs pris en compte dès l'étude — ce sont des contraintes que nous traitons systématiquement dans nos notes de calcul industrielles.
Plusieurs sites, ou des sites éloignés du réseau	Architecture standardisée et contrat cadre, supervision centralisée FusionSolar pour l'ensemble du parc, micro-réseaux PV + batteries + groupe pour les sites isolés.

2.3 Le cadre réglementaire marocain

L'autoproduction est encadrée par la **loi n° 82-21** et son décret d'application **n° 2.25.100** (Bulletin officiel du 9 mars 2026, en vigueur depuis juin 2026), qui fixent les régimes applicables selon la puissance et le niveau de tension (déclaration ou autorisation), les conditions de raccordement et la possibilité d'injecter l'excédent dans la limite de **20 % de la production**, valorisé au tarif fixé par l'ANRE. Le gestionnaire de réseau (SRM régionale ou ONEE selon le site) instruit la demande de raccordement, valide le plan de protections et réceptionne les essais de zéro injection.

SUNAVIO constitue l'ensemble du dossier (déclaration ou autorisation, demande de raccordement, note de protections, convention) et le conduit en parallèle de l'ingénierie afin de ne pas retarder le projet.

2.4 Journée type d'un site industriel avec centrale solaire



Profil illustratif d'une unité de production en deux équipes ($\approx 1,3$ GWh/an) équipée d'une centrale photovoltaïque dimensionnée sur la charge minimale diurne. En journée, la quasi-totalité de la production est consommée sur place ; le faible surplus de la mi-journée est bridé par le contrôleur (zéro injection) ou, selon l'option retenue, injecté dans la limite réglementaire ou stocké. Les courbes réelles sont établies à partir des factures et des courbes de charge de chaque site.

3. Nos solutions

3.1 Centrale photovoltaïque en autoconsommation

C'est la solution de base pour un site industriel : une centrale raccordée en aval du compteur, sur le TGBT, dont la production est consommée par le site. Elle est dimensionnée sur le profil de charge réel et protégée par un contrôleur de zéro injection à trois niveaux de sécurité (chapitre 4).

Implantation	Quand la retenir	Puissances typiques	Points clés
Toiture bac acier	Halls de production et de stockage bien orientés, charpente saine	100 kWc à 1 MWc par site	Rapport de structure, fixation sans percement ou lestage, sécurité anti-chute, nettoyage
Ombrières	Parkings, aires de stockage de produits finis, zones de chargement	50 à 500 kWc	Double usage (ombre, protection), structure acier galvanisé, hauteur libre pour les engins
Champ au sol	Réserve foncière, carrières, plateformes multi-usines, sites HTA	500 kWc à plusieurs MWc	Inclinaison optimale, bifacial, poste élévateur si raccordement MT/HTA, clôture, étude géotechnique

3.2 Stockage par batteries

Le stockage Huawei LUNA2000 (batteries LFP, convertisseurs PCS, contrôleur de micro-réseau) répond à quatre besoins distincts qu'il faut évaluer séparément :

- **Écrêtage tarifaire** : restituer en heures de pointe (17 h – 22 h) l'énergie solaire ou l'énergie achetée en heures creuses.
- **Absorption du surplus** : stocker la production de la mi-journée au lieu de la brider, et augmenter la couverture solaire.

- **Puissance souscrite** : lisser les appels de puissance des machines de process et renégocier la puissance souscrite.
- **Sécurisation du process** : maintenir un bus critique lors d'une microcoupure (mode formateur de réseau), après audit des variateurs.

Position SUNAVIO — Le stockage n'est proposé que lorsqu'une simulation horaire couplée PV + charge + état de charge démontre sa valeur, arrêts de production évités compris. Sur plusieurs études industrielles récentes, nous avons recommandé au client de ne pas investir dans la batterie en première phase. Nos centrales sont livrées « prêtes pour le stockage » (réserve d'espace, départ dédié au TGBT, contrôleur compatible), afin d'ajouter les batteries plus tard sans reprise de l'installation.

3.3 Micro-réseaux, sites isolés et pompage

Pour les carrières et les sites éloignés ou mal desservis par le réseau, SUNAVIO conçoit des micro-réseaux associant photovoltaïque, batteries et groupe électrogène existant, pilotés par un contrôleur de micro-réseau Huawei : le groupe ne fonctionne plus qu'en appoint, la consommation de gasoil et les heures de fonctionnement diminuent, la qualité de l'alimentation s'améliore. Nous réalisons également des systèmes de pompage solaire (forages, bassins, irrigation) et pouvons intégrer la recharge de véhicules et d'engins électriques.

3.4 Services associés

Service	Contenu	Livrable
Audit et pré-étude	Analyse de 12 factures, profil de charge, puissance optimale, options avec et sans stockage, budget indicatif $\pm 10 \%$	Note de calcul indice A (APS)
Étude détaillée (APD)	Simulation SmartDesign / PVsyst sur météo du site, calepinage, vérification des chaînes, câblage et protections, schéma unifilaire, nomenclature, devis fournisseurs	Note de calcul indice B, plans, DCE
Dossier réglementaire	Déclaration ou autorisation d'autoproduction, demande de raccordement, note de protections, convention avec le gestionnaire	Dossier complet, suivi jusqu'à la réception
Réalisation clé en main	Fourniture Huawei / Jinko, structure, montage, câblage, protections, essais, mise en service avec le gestionnaire de réseau	Installation réceptionnée, DOE
Exploitation	Supervision FusionSolar, nettoyage, maintenance préventive et corrective, bilan de performance annuel	Contrat O&M, rapports
Programme multi-sites	Standardisation multi-sites, contrat cadre, planning de déploiement, supervision centralisée	Feuille de route pluriannuelle

4. Architecture technique et garantie du zéro injection

Toutes nos installations industrielles reposent sur la même architecture éprouvée, adaptée ensuite au schéma unifilaire de chaque site : champ photovoltaïque, onduleurs string Huawei SUN2000, armoire AC avec départ dédié sur le TGBT, contrôleur SmartLogger mesurant la puissance au point de livraison, relais de retour de puissance indépendant.

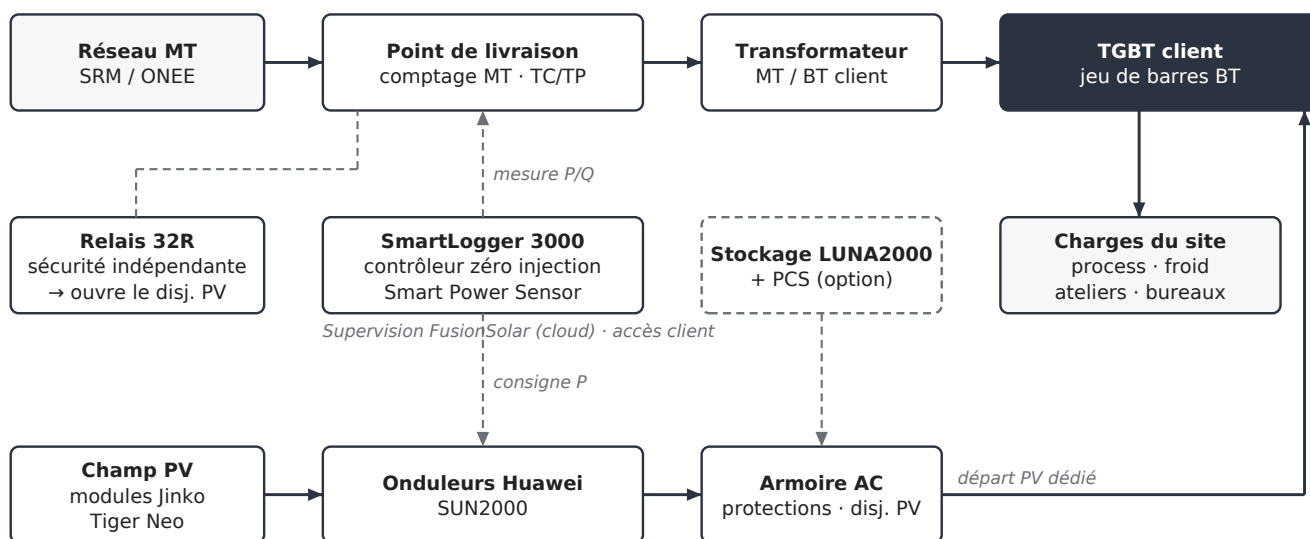


Schéma de principe d'une centrale en autoconsommation sur un site raccordé en moyenne tension. Le stockage est représenté en option ; sur un site à plusieurs points de livraison, la mesure et la contrainte de zéro injection sont appliquées à chaque arrivée.

4.1 Équipements de référence

Équipement	Référence	Rôle
Modules	Jinko Tiger Neo type N, bifaciaux double verre, 595 à 660 Wc, version Anti-Dust pour les sites poussiéreux	Rendement élevé, faible dégradation, garantie de performance linéaire jusqu'à 30 ans
Onduleurs	Huawei SUN2000-100KTL-M2 (toitures, 100 kW) · SUN2000-330KTL-H2 (grands champs, 1 500 V)	Conversion DC/AC, suivi MPPT multiple, protection AFCI, IP66
Contrôle-commande	SmartLogger 3000 + Smart Power Sensor au point de livraison, fonction contrôleur de centrale (PPC)	Régulation de la puissance active, zéro injection ou injection limitée, communication avec le TGBT
Sécurité indépendante	Relais de retour de puissance (ANSI 32R) sur TC/TP du point de livraison, commandant le disjoncteur PV	Protection indépendante de la supervision, exigée par le gestionnaire de réseau
Stockage (option)	Huawei LUNA2000 (batteries LFP) + PCS + contrôleur de micro-réseau SmartMGC / SPPC	Écrêtage, absorption du surplus, sécurisation du process, mode formateur de réseau
Supervision	Huawei FusionSolar (cloud), accès client, alarmes, rapports de production	Suivi de performance, maintenance prédictive, supervision multi-sites

4.2 Trois niveaux de sécurité pour le zéro injection

Niveau	Fonction	Mise en œuvre
1 — Régulation	Maintien d'un import minimal à chaque point de livraison en régime normal	SmartLogger / PPC : mesure au point de livraison, réduction instantanée de la puissance des onduleurs, boucle de l'ordre de la seconde
2 — Fail-safe	Perte de mesure ou de communication (capteur, réseau, contrôleur)	Repli automatique des onduleurs à une puissance sûre ou à zéro, selon le scénario validé avec le gestionnaire
3 — Protection indépendante	Défaillance des niveaux 1 et 2, ou chute de charge plus rapide que la boucle (arrêt d'une presse ou d'un concasseur)	Relais 32R câblé sur les TC/TP, seuil et temporisation fixés par le gestionnaire, ouverture du disjoncteur PV

Les essais de réception des protections et du zéro injection sont réalisés en présence du gestionnaire de réseau avant la mise sous tension définitive. Les fonctions de découplage (27, 59, 81, 32R, anti-îlotage) sont réglées selon ses prescriptions.

5. Ordres de grandeur économiques

Les valeurs ci-dessous sont des ordres de grandeur issus de nos études industrielles récentes dans la région de Marrakech (sites MT tri-horaires, toitures et champs au sol). Elles permettent de situer l'enjeu pour un site ; seule la note de calcul établie sur ses factures et ses courbes de charge engage SUNAVIO.

20 - 35 % de la consommation couverte par le solaire, sans stockage	0,25 - 0,35 DH coût du kWh solaire sur 25 ans (LCOE simple)	4 - 6 ans temps de retour simple, O&M compris	25 ans de production, garantie de performance des modules
---	--	--	--

Profil de site	Puissance PV indicative	Investissement t HT	Économie annuelle	Retour simple
Unité de production moyenne, MT, 0,5 à 1,5 GWh/an (atelier, entrepôt frigorifique, usine de taille moyenne)	100 à 300 kWc en toiture	0,7 à 1,9 MDH	0,14 à 0,42 MDH/an	≈ 4,5 à 6 ans
Grand site industriel, MT, 2 à 5 GWh/an, plusieurs bâtiments ou points de livraison	400 kWc à 1 MWc, toiture + ombrières ou sol	2,4 à 6,5 MDH	0,55 à 1,4 MDH/an	≈ 4,5 à 5,5 ans
Plateforme HTA ou multi-usines, > 20 GWh/an, réserve foncière	plusieurs MWc au sol (étude type SUNAVIO : 9,8 MWc)	6,0 à 6,5 DH/Wc (≈ 62 MDH pour 9,8 MWc)	≈ 13 MDH/an	≈ 5 ans

Hypothèses de calcul associées :

Paramètre	Valeur retenue
Prix clé en main	6,0 à 7,2 DH/Wc HT selon la puissance et l'implantation (modules, onduleurs, structure, câblage, protections, contrôle zéro injection, études, essais et mise en service)
Productible net	1 575 à 1 800 kWh/kWc/an dans la région de Marrakech, après pertes, encrassement, bridage et déclassement thermique
Coût évité	0,85 DH/kWh HT en moyenne sur un tarif MT tri-horaire (0,62 en heures creuses, jusqu'à 1,18 en pointe) — à remplacer par les factures
Exploitation	O&M de 1 à 2 % de l'investissement par an ; dégradation des modules 0,35 à 0,5 %/an ; durée d'analyse 25 ans
Excédent	Non valorisé en zéro injection ; en injection limitée, valorisé au tarif ANRE en vigueur (décision 04/26)

Hypothèse / point à confirmer — Le retour dépend d'abord du coût réel du kWh sur chaque site et de la part de la production consommée directement. Sur un site fonctionnant six jours sur sept en journée, la couverture et le retour sont dans le haut de la fourchette ; sur un site à forte charge nocturne ou à arrêts fréquents, le dimensionnement est réduit ou complété par un stockage. C'est précisément l'objet de la pré-étude décrite au chapitre 8.

5.1 Ce qu'il faut pour figer les chiffres

Donnée	Pourquoi elle est indispensable	Source habituelle
12 dernières factures d'électricité (SRM / ONEE)	Coût évité réel par poste horaire, puissance souscrite, facteur de puissance, saisonnalité	Service comptabilité / énergie
Courbes de charge au pas de 10 ou 15 min (si disponibles)	Charge minimale diurne réelle, donc plafond de la centrale et potentiel de stockage	Téléreport du compteur / SCADA du site
Schéma unifilaire et caractéristiques des transformateurs	Points de livraison, capacité du TGBT, protections existantes, groupe électrogène	Service électrique / maintenance
Plans des toitures et rapport de structure (si toiture)	Surface utile, orientation, charge admissible des bacs acier	Bureau de contrôle / exploitant
Visite technique d'une demi-journée	Implantation, cheminements, état des installations, contraintes de process et d'exploitation	SUNAVIO avec le responsable du site

6. Déroulement d'une mission SUNAVIO

Chaque projet suit six étapes, avec un livrable et une décision du client à chacune d'elles. Le dossier réglementaire est conduit en parallèle de l'ingénierie.

1 Collecte Factures, courbes de charge, unifilaire, visite du site	2 Pré-étude Note de calcul APS, options, budget ± 10 %, retour	3 Étude détaillée SmartDesign / PVsyst, plans, BOM, devis fournisseurs	4 Réglementaire Déclaration ou autorisation, raccordement	5 Réalisation Fourniture, montage, câblage, protections, essais	6 Exploitation Mise en service, supervision, O&M, bilan à 12 mois
--	--	--	---	---	---

Étape	Contenu	Livrable	Délai indicatif
1. Collecte des données	Factures, courbes de charge, unifilaire, plans, visite technique, relevés	Fiche de site validée	1 semaine
2. Pré-étude (APS)	Analyse de la consommation, puissance optimale, options avec / sans stockage, budget indicatif, économie et retour	Note de calcul indice A	3 semaines
3. Étude détaillée (APD)	Simulation horaire sur météo du site, calepinage, chaînes, câblage, protections, unifilaire, nomenclature, consultation des fournisseurs	Note de calcul indice B, plans, devis ferme	3 à 4 semaines
4. Dossier réglementaire	Déclaration ou autorisation d'autoproduction, demande et étude de raccordement, note de protections, convention	Autorisation et convention de raccordement	2 à 6 mois, en parallèle
5. Réalisation	Approvisionnement, structure, montage, câblage DC / AC, armoires, contrôle-commande, essais	Installation prête pour réception	2 à 4 mois pour 100 à 500 kWc
6. Mise en service et exploitation	Essais du zéro injection avec le gestionnaire, PV de réception, formation, supervision, maintenance, bilan de performance	PV de mise en service, contrat O&M	Continu

7. Références et études en cours

SUNAVIO accompagne actuellement plusieurs sites industriels et institutionnels de la région de Marrakech. Les projets sont présentés par secteur ; les noms des clients sont communiqués sur demande, avec leur accord.

Secteur	Site et périmètre	Statut (sept. 2026)
Industrie — préfabrication béton	Usine raccordée en MT (550 kVA, $\approx$ 1,2 GWh/an), province d'Al Haouz : pré-étude de 303 kWc en toiture (PV seul) et variante 405 kWc + stockage 482 kWh	Note de calcul indice B remise, consultations fournisseurs et travaux en cours
Industrie — site MT multi-arrivées	Site industriel de Marrakech à deux points de livraison (transformateurs 2 000 et 1 000 kVA) : 405 kWc en deux sous-installations, une par TGBT	Note de calcul indice C remise, consultations en cours
Distribution — entrepôt frigorifique	Plateforme de distribution CHR, Marrakech : 101 kWc en toiture, zéro injection, analyse du facteur de puissance et compensation réactive	Note de calcul indice A3 remise, consultation installateur en cours
Infrastructure aéroportuaire	Plateforme aéroportuaire de la région de Marrakech : avant-projet sommaire de 171 kWc	APS transmis à l'ingénierie du maître d'ouvrage
Agriculture — agrivoltaïque	Ombrières agrivoltaïques près de Marrakech : 314 kWc, variante 602 kWc + stockage 964 kWh, dossier complet (notes de calcul, nomenclatures, synthèse économique)	Étude validée par l'ingénierie du distributeur Huawei
Résidentiel premium	Domaine résidentiel à Tameslouht : 46,6 kWc sur ombrières de parking (onduleur hybride) · villa près de Marrakech : 13,9 kWc sur pergola, en service	Vendu, en cours · installé

Secteur	Site et périmètre	Statut (sept. 2026)
Méthodologie	Étude type SUNAVIO d'un site industriel HTA 22 kV (cas cimenterie) : 9,8 MWc au sol en zéro injection, stockage « process » 4 MW / 4 – 6 MWh, risques poussière et microcoupures	Référentiel interne V5.0 (septembre 2026)
Pompage agricole	Systèmes de pompage solaire pour exploitations de la région de Chichaoua	Propositions en cours

Partenaires : Huawei Maroc et son distributeur Green Power Technologie (revue technique des dossiers, garanties constructeur) · Jinko Solar · bureaux de contrôle et partenaires d'exécution qualifiés (structure, électricité MT/BT, génie civil).

8. Comment démarrer avec SUNAVIO

Nous proposons une démarche en trois phases, qui permet de décider sur des chiffres établis sur votre propre site avant d'engager un programme plus large.

8.1 Phase 1 — Pré-étude sans engagement

Sur la base de 12 factures d'électricité, du schéma unifilaire et d'une visite technique d'une demi-journée, SUNAVIO remet sous trois semaines une note de calcul comprenant :

- l'analyse de la consommation et du tarif (coût réel du kWh par poste horaire, puissance souscrite, facteur de puissance) ;
- la puissance photovoltaïque optimale et son implantation (toiture, ombrières, sol), en zéro injection ou injection limitée ;
- une option avec stockage, évaluée honnêtement sur une simulation horaire ;
- le budget indicatif ($\pm 10\%$), l'économie annuelle, le temps de retour et le coût du kWh solaire sur 25 ans ;
- le cadre réglementaire applicable et le calendrier de réalisation.

8.2 Phase 2 — Étude détaillée et réalisation

Sur votre décision, SUNAVIO conduit l'étude détaillée, les consultations fournisseurs, le dossier réglementaire et la réalisation clé en main, avec mise en service et supervision FusionSolar. Un devis ferme est établi à l'issue de l'étude détaillée, sur la base des devis fournisseurs et du calepinage définitif.

8.3 Phase 3 — Extension et programme multi-sites

Après douze mois d'exploitation, bilan de performance et étude des extensions : stockage, nouveaux bâtiments, autres sites de l'entreprise. Pour un groupe multi-sites, SUNAVIO propose un audit de l'ensemble du parc, une priorisation selon le retour de chaque site, un contrat cadre de fourniture et de pose, une supervision centralisée et un contrat d'exploitation unique. Les sites isolés sont traités en micro-réseaux PV + stockage + groupe.

Ce que nous demandons	Ce que nous remettons
12 factures d'électricité du site (ou accès au portail du gestionnaire)	Note de calcul de pré-étude, indice A, sous trois semaines
Schéma unifilaire, plaques des transformateurs, plans de toiture	Puissance optimale, implantation, options avec et sans stockage
Une visite technique d'une demi-journée avec le responsable du site	Budget indicatif, économie annuelle, retour, coût du kWh solaire
Un interlocuteur technique et un interlocuteur financier	Feuille de route réglementaire et calendrier de réalisation

8.4 Nos engagements

- **Transparence** : toutes les hypothèses sont nommées, sourcées et confirmées avant l'indice d'exécution ; aucune valeur n'est présentée comme acquise avant simulation sur données du site.
- **Indépendance** : la puissance et le stockage sont dimensionnés sur l'intérêt économique du site, pas sur le volume de matériel.
- **Qualité** : équipements Huawei / Jinko de premier rang, installateur certifié, bureau de contrôle, essais de réception avec le gestionnaire de réseau.
- **Conformité** : loi 82-21, décret 2.25.100, prescriptions du gestionnaire de réseau, normes électriques en vigueur.
- **Interlocuteur unique** : un chef de projet SUNAVIO de la pré-étude à l'exploitation.

Prochaine étape — Un rendez-vous de présentation de 45 minutes avec votre direction technique et financière, sur site ou dans nos bureaux à Marrakech, puis la transmission de vos 12 dernières factures d'électricité pour lancer la pré-étude sans engagement.

Contacts

SUNAVIO SARL	
Interlocuteur	Anthony NEBOUT — Bureau d'études
Téléphone	+212 6 63 28 44 24
E-mail	sunavio.contact@gmail.com
Site web	sunavio.com
Adresse	Zenith Business Center, Bab Doukala, Marrakech
Direction	Thierry NEBOUT, Jean-Claude ESTEY, Anthony NEBOUT — co-gérants

Ce document est remis à titre de présentation. Il ne constitue ni une offre ni un engagement de performance ou de prix ; ceux-ci sont établis dans la note de calcul et le devis propres à chaque site.